

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Ecuaciones diferenciales ordinarias

Primer orden, lineales, sistemas y transformada de Laplace.

Cálculo

Univ 2-3

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Ecuaciones diferenciales ordinarias

¿Qué es una ecuación diferencial?

Una **ecuación diferencial** relaciona una función desconocida con sus derivadas. Una **EDO** (ecuación diferencial ordinaria) involucra solo una variable independiente:

$$F(x, y, y', y'', \dots) = 0$$

- **Orden:** el de la derivada más alta que aparece.
- **Lineal:** si y y sus derivadas aparecen solo a la primera potencia, sin productos entre ellas ni funciones de y .

La **solución general** es una familia que contiene constantes arbitrarias; la **solución particular** se obtiene al fijar esas constantes con condiciones iniciales o de frontera.

Mini-ejemplo. La ecuación $y' = 2x$ se integra de inmediato:

$$y = \int 2x \, dx = x^2 + C$$

Con la condición $y(0) = 3$ queda $3 = 0 + C$, es decir, $y = x^2 + 3$.

Una EDO modela cualquier sistema que cambia: poblaciones, circuitos, reacciones y enfriamiento.

Ecuaciones de variables separables

Si la ecuación se puede escribir como $y' = f(x)g(y)$, las variables se separan:

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x) \, dx \quad \Rightarrow \quad \int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) \, dx$$

Al integrar cada lado aparece una constante; conviene agrupar todas las constantes en un solo lado.

Mini-ejemplo (crecimiento/decaimiento). Para $y' = ky$:

$$\frac{dy}{y} = k \, dx \quad \Rightarrow \quad \ln |y| = kx + C \quad \Rightarrow \quad y = Ce^{kx}$$

Con $k > 0$ la función crece; con $k < 0$ decae.

Mini-ejemplo. Para $y' = xy$:

$$\frac{dy}{y} = x \, dx \quad \Rightarrow \quad \ln |y| = \frac{x^2}{2} + C \quad \Rightarrow \quad y = Ce^{x^2/2}$$

Ecuaciones lineales de primer orden

La forma estándar es:

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

Se multiplica por el **factor integrante**:

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx}$$

que convierte el lado izquierdo en la derivada de un producto:

$$(\mu y)' = \mu Q \Rightarrow y = \frac{1}{\mu} \int \mu Q dx$$

Mini-ejemplo. Para $y' + 2y = e^{-x}$, con $P = 2$ se tiene $\mu = e^{2x}$:

$$(e^{2x}y)' = e^{2x}e^{-x} = e^x \Rightarrow e^{2x}y = e^x + C \Rightarrow y = e^{-x} + Ce^{-2x}$$

Mini-ejemplo. Para $y' + y = x$: $\mu = e^x$ y $(e^x y)' = xe^x$, de donde

$$y = x - 1 + Ce^{-x}$$

Ecuaciones exactas

Una ecuación $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ es **exacta** si existe una función $f(x, y)$ con $f_x = M$ y $f_y = N$. La condición necesaria y suficiente (en dominios simples) es:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Entonces la solución es la familia de nivel:

$$f(x, y) = C$$

Mini-ejemplo. Para $(2xy) dx + (x^2) dy = 0$:

$$M_y = 2x = N_x$$

Integrando, $f = x^2y$, así que la solución es $x^2y = C$.

Mini-ejemplo. Para $(3x^2 + y) dx + (x + 3y^2) dy = 0$, como $M_y = 1 = N_x$, se obtiene

$$x^3 + xy + y^3 = C$$

Si la ecuación no es exacta, a veces un factor integrante la vuelve exacta.

Segundo orden homogéneo

Forma general:

$$ay'' + by' + cy = 0$$

Se resuelve con la **ecuación característica** $ar^2 + br + c = 0$. Según sus raíces:

- **Reales distintas** $r_1 \neq r_2$: $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$.
- **Raíz doble** r : $y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$.
- **Complejas** $\alpha \pm \beta i$: $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$.

Mini-ejemplo. Para $y'' - y = 0$, la ecuación $r^2 - 1 = 0$ da $r = \pm 1$:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

Mini-ejemplo. Para $y'' + 4y = 0$, $r = \pm 2i$:

$$y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$$

Esta última describe una oscilación sin amortiguamiento.

Segundo orden no homogéneo

Para $ay'' + by' + cy = g(x)$ se usa el método de **coeficientes indeterminados**:

- 1 Resuelve la homogénea asociada para obtener y_h .
- 2 Propón una solución particular y_p con la forma de $g(x)$ (polinomio, exponencial, seno o coseno).
- 3 Sustituye y ajusta los coeficientes.
- 4 La solución general es $y = y_h + y_p$.

Mini-ejemplo. Para $y'' - y = e^{2x}$, la homogénea da $y_h = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$. Se propone $y_p = Ae^{2x}$:

$$4Ae^{2x} - Ae^{2x} = e^{2x} \Rightarrow 3A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{3}$$

Por lo tanto:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{1}{3} e^{2x}$$

Cuando la forma de g no es simple se usa **variación de parámetros**.

Transformada de Laplace

La transformada convierte una EDO con condiciones iniciales en un problema algebraico:

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0), \quad \mathcal{L}\{y''\} = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)$$

Transformadas básicas:

$$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}, \quad \mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}, \quad \mathcal{L}\{\sin at\} = \frac{a}{s^2 + a^2}, \quad \mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s^2}$$

Método: transformar, despejar $Y(s)$, descomponer en fracciones parciales y antitransformar.

Mini-ejemplo. Resuelve $y' + y = 1$ con $y(0) = 0$:

$$sY + Y = \frac{1}{s} \Rightarrow Y = \frac{1}{s(s+1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$$

Antitransformando:

$$y = 1 - e^{-t}$$

Ejercicios (20)

Nivel 1

1 Resuelve $\frac{dy}{dx} = 3x^2$.

2 Resuelve $\frac{dy}{dx} = y$.

3 Resuelve $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$.

4 Indica el orden y si es lineal: $y'' + 2y' + y = 0$.

5 Resuelve $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$.

Nivel 2

6 Resuelve $\frac{dy}{dx} = xy$.

7 Resuelve $y' + y = 1$.

8 Resuelve $y' + 2y = e^{-x}$.

9 Resuelve $y' + y = e^x$.

10 Resuelve $\frac{dy}{dx} = y \cos x$.

Nivel 3

11 Resuelve $(2xy) dx + (x^2) dy = 0$.

12 Resuelve $(2x + y) dx + (x + 2y) dy = 0$.

13 Resuelve $y'' - 5y' + 6y = 0$.

14 Resuelve $y'' + 4y = 0$.

15 Resuelve $y'' - 4y' + 4y = 0$.

Nivel 4

16 Resuelve $y'' - y = e^{2x}$.

17 Resuelve $y'' + y = 2$.

18 Calcula $\mathcal{L}\{e^{3t}\}$.

19 Calcula $\mathcal{L}\{\sin 2t\}$.

20 Resuelve $y' + y = 1$ con $y(0) = 0$ por Laplace.

Respuestas

1 $y = x^3 + C$.

2 $y = Ce^x$.

3 $y^2 = x^2 + C$.

4 Segundo orden y lineal.

5 $y = Cx$.

6 $y = Ce^{x^2/2}$.

7 $y = 1 + Ce^{-x}$.

8 $y = e^{-x} + Ce^{-2x}$.

9 $y = \frac{e^x}{2} + Ce^{-x}$.

10 $y = Ce^{\operatorname{sen} x}$.

11 $x^2y = C$.

12 $x^2 + xy + y^2 = C$.

13 $y = C_1e^{2x} + C_2e^{3x}$.

14 $y = C_1 \cos 2x + C_2 \operatorname{sen} 2x$.

15 $y = (C_1 + C_2x)e^{2x}$.

16 $y = C_1e^x + C_2e^{-x} + \frac{1}{3}e^{2x}$.

17 $y = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x + 2$.

18 $\mathcal{L}\{e^{3t}\} = \frac{1}{s-3}$.

19 $\mathcal{L}\{\operatorname{sen} 2t\} = \frac{2}{s^2+4}$.

20 $y = 1 - e^{-t}$.